

TEMA 7

RESOLUCIÓN DE CIRCUITOS DE CORRIENTE ALTERNA SINUSOIDAL

Teoría de Circuitos

Departamento de Ingeniería Eléctrica
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Universidad de Sevilla

Índice

- 1 Contexto y justificación del uso de corriente alterna sinusoidal
- 2 Ondas sinusoidales
- 3 Concepto de fasor
- 4 Respuesta en alterna de resistencias, bobinas y condensadores
- 5 Definición de impedancia y admitancia
- 6 Análisis de circuitos en régimen permanente sinusoidal
- 7 Diagramas fasoriales
- 8 Medidas de tensión e intensidad en corriente alterna

Índice

- 1 Contexto y justificación del uso de corriente alterna sinusoidal
- 2 Ondas sinusoidales
- 3 Concepto de fasor
- 4 Respuesta en alterna de resistencias, bobinas y condensadores
- 5 Definición de impedancia y admitancia
- 6 Análisis de circuitos en régimen permanente sinusoidal
- 7 Diagramas fasoriales
- 8 Medidas de tensión e intensidad en corriente alterna

Contexto histórico

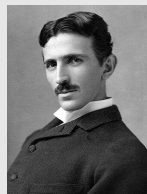
- El uso de corriente alterna sinusoidal está ligado a las máquinas eléctricas para generación y transporte de energía.
- **1832.** Primer generador de corriente eléctrica de Hippolyte Pixii.
- **Guerra de las corrientes.** Finales de la década de 1880:
 - Thomas A. Edison, *General Electric*. Corriente continua (DC).
 - Nikola Tesla, *Westinghouse Electric*. Corriente alterna (AC).
- Se impuso la corriente alterna, usada mayoritariamente hoy en día.
- División entre empresas europeas (50 Hz) y americanas (60 Hz).



Hippolyte Pixii
(1808-1835)



Thomas Alva Edison
(1847-1931)



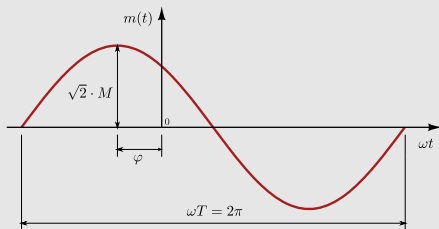
Nikola Tesla
(1856-1943)

Índice

- 1 Contexto y justificación del uso de corriente alterna sinusoidal
- 2 Ondas sinusoidales**
- 3 Concepto de fasor
- 4 Respuesta en alterna de resistencias, bobinas y condensadores
- 5 Definición de impedancia y admitancia
- 6 Análisis de circuitos en régimen permanente sinusoidal
- 7 Diagramas fasoriales
- 8 Medidas de tensión e intensidad en corriente alterna

Parámetros de ondas sinusoidales

$$m(t) = \sqrt{2} \cdot M \cdot \cos(\omega t + \varphi)$$



- ❶ $M \equiv$ Valor eficaz o RMS.
- ❷ $M \sqrt{2} \equiv$ Valor máximo o de pico.
- ❸ $\omega \equiv$ Frecuencia angular [rad/s].
- ❹ $\varphi \equiv$ Fase inicial (rad. o grados).

- $\omega = 2 \pi f = \frac{2 \pi}{T}$

$f \equiv$ Frecuencia [Hz].

$T \equiv$ Periodo [s].

- $M = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T m^2(t) dt} = \frac{M_{max}}{\sqrt{2}}$

Ondas sinusoidales

Ejemplo de tensión sinusoidal

Determinar la frecuencia angular, fase inicial, frecuencia, valor de pico y valor eficaz de la siguiente tensión sinusoidal:

$$u(t) = 70 \sqrt{2} \cos(50 t + 60^\circ) \text{ V}$$

Solución: $\omega = 50 \text{ rad/s}$; $\varphi = 60^\circ$; $f = \frac{50}{2\pi} \text{ Hz}$; $U_p = 70 \sqrt{2} \text{ V}$; $U = 70 \text{ V}$

Ejemplo de intensidad sinusoidal

Determinar la frecuencia angular, fase inicial, frecuencia, valor de pico y valor eficaz de la siguiente intensidad sinusoidal:

$$i(t) = 20 \sin(\pi 1000 t + 30^\circ) \text{ A}$$

Solución: $\omega = 3141.6 \text{ rad/s}$; $\varphi = -60^\circ$; $f = 500 \text{ Hz}$; $I_p = 20 \text{ A}$; $I = \frac{20}{\sqrt{2}} \text{ A}$

Índice

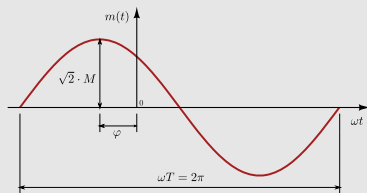
- 1 Contexto y justificación del uso de corriente alterna sinusoidal
- 2 Ondas sinusoidales
- 3 Concepto de fasor**
- 4 Respuesta en alterna de resistencias, bobinas y condensadores
- 5 Definición de impedancia y admitancia
- 6 Análisis de circuitos en régimen permanente sinusoidal
- 7 Diagramas fasoriales
- 8 Medidas de tensión e intensidad en corriente alterna

Concepto de fasor

El **fasor** es un número complejo asociado a una señal sinusoidal, cuyo módulo es el valor eficaz y su fase la fase inicial de la señal.

Representación temporal

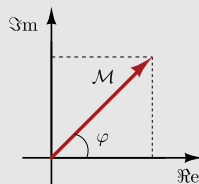
$$\begin{aligned}
 m(t) &= \sqrt{2} \cdot M \cdot \cos(\omega t + \varphi) \\
 &= \Re\{\sqrt{2} \cdot M e^{j(\omega t + \varphi)}\} \\
 &= \Re\{\sqrt{2} \cdot e^{j\omega t} \cdot \underbrace{M e^{j\varphi}}_{\text{Fasor}}\}
 \end{aligned}$$



Representación Fasorial

$$\mathcal{M} \triangleq M e^{j\varphi} = M \angle \varphi$$

$\Downarrow$
 Fasor asociado a $m(t)$



Representación de números complejos

F. Rectangular

$$\mathcal{M} = a + bj$$

$$\mathcal{M}^* = a - bj$$

$$M = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\varphi = \arctan \frac{b}{a}$$

F. Polar

$$\mathcal{M} = M \angle \varphi$$

$$\mathcal{M}^* = M \angle -\varphi$$

(* $\equiv$ conjugado)

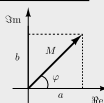
$$a = M \cos \varphi$$

$$b = M \sin \varphi$$

F. Exponencial

$$\mathcal{M} = M e^{j\varphi}$$

$$\mathcal{M}^* = M e^{-j\varphi}$$



Fórmula de Euler

$$e^{j\varphi} = \cos \varphi + j \cdot \sin \varphi$$

$$\cos \varphi = \Re \{ e^{j\varphi} \}$$

$$\sin \varphi = \Im \{ e^{j\varphi} \}$$

Multiplicación y división de números complejos

$$\mathcal{M}_1 \cdot \mathcal{M}_2$$

$$\mathcal{M}_1 / \mathcal{M}_2$$

$$M_1 \angle \varphi_1, M_2 \angle \varphi_2$$



$$M_1 M_2 \angle (\varphi_1 + \varphi_2)$$

$$(a_1 + jb_1), (a_2 + jb_2)$$



$$(a_1 a_2 - b_1 b_2) + j(a_1 b_2 + b_1 a_2)$$

$$\frac{M_1}{M_2} \angle (\varphi_1 - \varphi_2)$$

$$\frac{(a_1 a_2 + b_1 b_2) + j(b_1 a_2 - b_2 a_1)}{a_2^2 + b_2^2}$$

Suma de números complejos

$$\mathcal{M}_1 + \mathcal{M}_2$$

$$M_1 \angle \varphi_1, M_2 \angle \varphi_2$$



$$(M_1 \cos \varphi_1 + M_2 \cos \varphi_2) + j(M_1 \sin \varphi_1 + M_2 \sin \varphi_2)$$

$$(a_1 + jb_1), (a_2 + jb_2)$$



$$(a_1 + a_2) + j(b_1 + b_2)$$

Ejemplos de fasores

Obtener los fasores asociados a las siguientes funciones sinusoidales:

$$u_1(t) = 150 \sqrt{2} \cos(\omega t + 60^\circ)$$

$$u_2(t) = 55 \cos(\omega t - 90^\circ)$$

Solución: $\mathcal{U}_1 = 150 \angle 60^\circ$; $\mathcal{U}_2 = \frac{55}{\sqrt{2}} \angle -90^\circ$

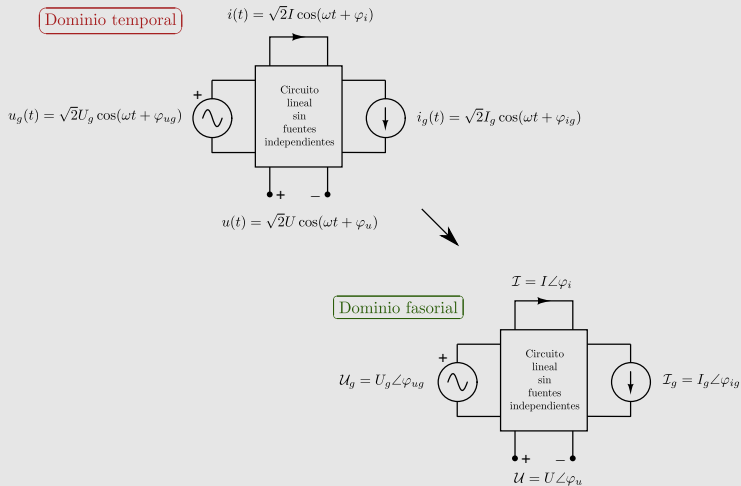
Ejemplos de operaciones con fasores

Aplicando el análisis fasorial, calcular la siguiente suma:

$$u(t) = 150 \sqrt{2} \cos(\omega t + 60^\circ) + 55 \sqrt{2} \cos(\omega t - 90^\circ)$$

Solución: $u(t) = 106 \sqrt{2} \cos(\omega t + 44.96^\circ)$

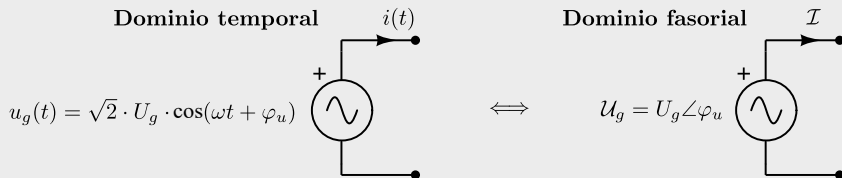
Circuito en dominio temporal y fasorial



Si en el circuito hubiera fuentes de distinta frecuencia, se aplicaría el **principio de superposición**.

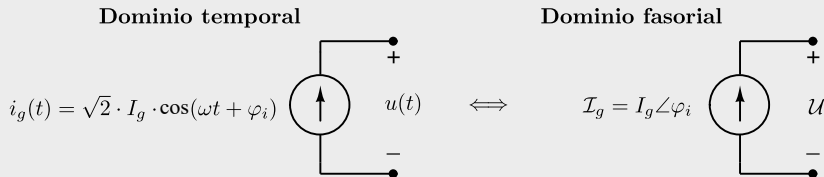
Fuentes en corriente alterna sinusoidal

Fuente ideal de tensión sinusoidal



La intensidad depende del circuito exterior.

Fuente ideal de intensidad sinusoidal



La tensión depende del circuito exterior.

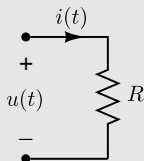
Índice

- 1 Contexto y justificación del uso de corriente alterna sinusoidal
- 2 Ondas sinusoidales
- 3 Concepto de fasor
- 4 Respuesta en alterna de resistencias, bobinas y condensadores**
- 5 Definición de impedancia y admitancia
- 6 Análisis de circuitos en régimen permanente sinusoidal
- 7 Diagramas fasoriales
- 8 Medidas de tensión e intensidad en corriente alterna

Respuesta en alterna de resistencias

$$u(t) = \sqrt{2}U \cos(\omega t + \varphi_u) = \Re[\sqrt{2}e^{j\omega t}U]$$

$$i(t) = \sqrt{2}I \cos(\omega t + \varphi_i) = \Re[\sqrt{2}e^{j\omega t}I]$$



$$u(t) = R \cdot i(t)$$

$\Rightarrow$

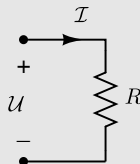
$$\Re[\sqrt{2}e^{j\omega t}U] = \Re[\sqrt{2}e^{j\omega t}RI]$$

$\Downarrow$

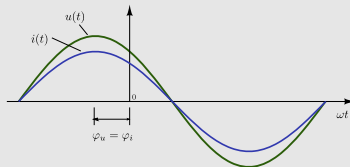
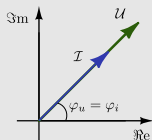
$$\Re[\sqrt{2}e^{j\omega t} \{U - R \cdot I\}] = 0$$

$\Rightarrow$

$$U = R \cdot I$$



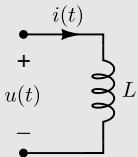
$$U = R \cdot I \quad \begin{cases} U = R \cdot I \\ \varphi_u = \varphi_i \end{cases}$$



Respuesta en alterna de bobinas/inductancias

$$u(t) = \sqrt{2}U \cos(\omega t + \varphi_u) = \Re[\sqrt{2}e^{j\omega t}U]$$

$$i(t) = \sqrt{2}I \cos(\omega t + \varphi_i) = \Re[\sqrt{2}e^{j\omega t}I]$$



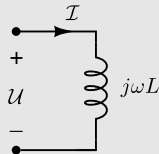
$$u(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$$

 $\Rightarrow$

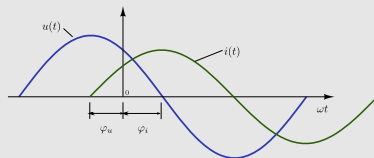
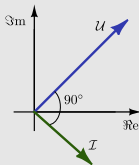
$$\Re[\sqrt{2}e^{j\omega t}U] = \Re[\sqrt{2} \cdot j\omega e^{j\omega t}LI]$$

 $\Downarrow$

$$\Re[\sqrt{2}e^{j\omega t} \{U - j\omega L \cdot I\}] = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{U = j\omega L \cdot I}$$



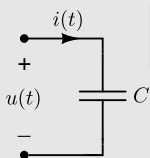
$$U = j\omega L \cdot I \quad \left\{ \begin{array}{l} U = \omega L \cdot I \\ \varphi_u = \varphi_i + 90^\circ \end{array} \right.$$



Respuesta en alterna de condensadores

$$u(t) = \sqrt{2}U \cos(\omega t + \varphi_u) = \Re[\sqrt{2}e^{j\omega t}U]$$

$$i(t) = \sqrt{2}I \cos(\omega t + \varphi_i) = \Re[\sqrt{2}e^{j\omega t}I]$$



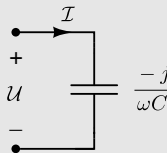
$$i(t) = C \cdot \frac{du(t)}{dt}$$

 $\Rightarrow$

$$\Re[\sqrt{2}e^{j\omega t}I] = \Re[\sqrt{2} \cdot j\omega e^{j\omega t}CU]$$

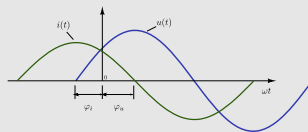
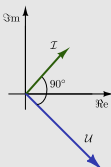
 $\Downarrow$

$$\Re[\sqrt{2}e^{j\omega t} \{I - j\omega C \cdot U\}] = 0 \Rightarrow$$



$$U = \frac{-j}{\omega C} \cdot I$$

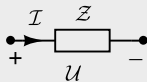
$$U = \frac{-j}{\omega C} \cdot I \quad \left\{ \begin{array}{l} U = \frac{1}{\omega C} \cdot I \\ \varphi_u = \varphi_i - 90^\circ \end{array} \right.$$



Índice

- 1 Contexto y justificación del uso de corriente alterna sinusoidal
- 2 Ondas sinusoidales
- 3 Concepto de fasor
- 4 Respuesta en alterna de resistencias, bobinas y condensadores
- 5 Definición de impedancia y admitancia**
- 6 Análisis de circuitos en régimen permanente sinusoidal
- 7 Diagramas fasoriales
- 8 Medidas de tensión e intensidad en corriente alterna

Relación entre tensión e intensidad en fasores



$$Z = Z \angle \varphi = R + jX$$

$$U \angle \varphi_u = Z \angle \varphi \cdot I \angle \varphi_i \quad \begin{cases} U = Z \cdot I \\ \varphi_u = \varphi_i + \varphi \end{cases}$$

Impedancia compleja [Ohmio, Ω]

$$\mathcal{Z} = \frac{U \angle \varphi_u}{I \angle \varphi_i} = Z \angle \varphi = R + jX$$

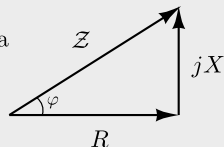
$$\varphi = \varphi_u - \varphi_i$$

$R \equiv$ Resistencia

$X > 0 \equiv$ Reactancia inductiva

$X < 0 \equiv$ Reactancia capacitiva

Triángulo
de impedancia



Admitancia compleja [Siemens, S]

$$\mathcal{Y} = \frac{1}{\mathcal{Z}} = \frac{I \angle \varphi_i}{U \angle \varphi_u} = Y \angle \varphi' = G + jB$$

$$\varphi' = -\varphi = \varphi_i - \varphi_u$$

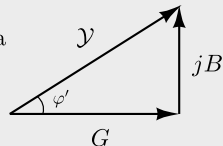
$G \equiv$ Conductancia

$B > 0 \equiv$ Susceptancia capacitiva

$B < 0 \equiv$ Susceptancia inductiva

Triángulo
de admitancia

$(\varphi' = -\varphi)$



$\mathcal{Z}$ e $\mathcal{Y}$ son números complejos pero no son fasores.

(los fasores están siempre asociados a señales sinusoidales)

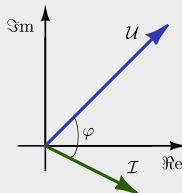
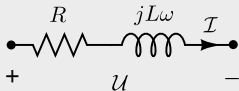
Impedancia y admitancia juegan el papel de resistencia y conductancia en circuitos de corriente alterna sinusoidal en el dominio fasorial.

Impedancia y admitancia de resistencia, bobina y condensador

Elemento	Z	Y
Resistencia	R	$\frac{1}{R}$
Bobina	$j \omega L = j X_L$	$\frac{-j}{\omega L} = j B_L$
Condensador	$\frac{-j}{\omega C} = j X_C$	$j \omega C = j B_C$

Impedancia de carácter inductivo

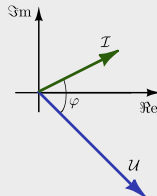
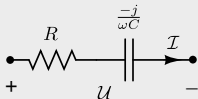
Carácter inductivo $\rightarrow X > 0; \varphi > 0$



La intensidad está retrasada respecto a la tensión

Impedancia de carácter capacitivo

Carácter capacitivo $\rightarrow X < 0; \varphi < 0$



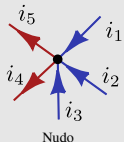
La intensidad está adelantada respecto a la tensión

Índice

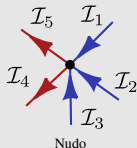
- 1 Contexto y justificación del uso de corriente alterna sinusoidal
- 2 Ondas sinusoidales
- 3 Concepto de fasor
- 4 Respuesta en alterna de resistencias, bobinas y condensadores
- 5 Definición de impedancia y admitancia
- 6 Análisis de circuitos en régimen permanente sinusoidal**
- 7 Diagramas fasoriales
- 8 Medidas de tensión e intensidad en corriente alterna

Leyes de Kirchhoff en corriente alterna. Intensidades

$$\begin{aligned}
 \sum_k i_k(t) &= \sum_k \sqrt{2} I_k \cos(\omega t + \varphi_k) \\
 &= \sum_k \Re[\sqrt{2} e^{j\omega t} I_k e^{j\varphi_k}] \\
 &= \sum_k \Re[\sqrt{2} e^{j\omega t} \mathcal{I}_k] = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \boxed{\sum_k \mathcal{I}_k = 0}
 \end{aligned}$$



$$i_1 + i_2 + i_3 - i_4 - i_5 = 0$$

 $\Leftrightarrow$


$$\mathcal{I}_1 + \mathcal{I}_2 + \mathcal{I}_3 - \mathcal{I}_4 - \mathcal{I}_5 = 0$$

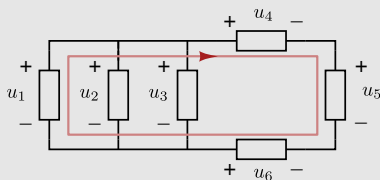
Leyes de Kirchhoff en corriente alterna. Tensiones

$$\sum_k u_k(t) = \sum_k \sqrt{2}U_k \cos(\omega t + \varphi_k)$$

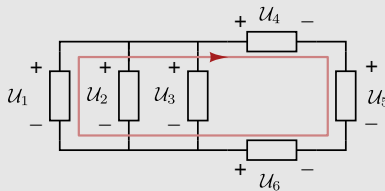
$$= \sum_k \Re[\sqrt{2}e^{j\omega t}U_k e^{j\varphi_k}]$$

$$= \sum_k \Re[\sqrt{2}e^{j\omega t}\mathcal{U}_k] = 0 \Leftrightarrow$$

$$\boxed{\sum_k \mathcal{U}_k = 0}$$



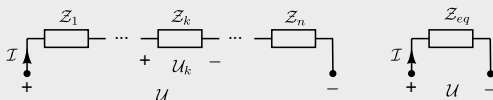
$$-u_1 + u_4 + u_5 - u_6 = 0$$

 $\Leftrightarrow$


$$-U_1 + U_4 + U_5 - U_6 = 0$$

Asociación de elementos pasivos

Asociación de impedancias: asociación en serie

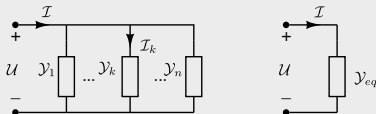


$$Z_{eq} = \sum_{j=1}^n Z_j$$

Divisor de tensión: $U_k = Z_k \cdot I = Z_k \cdot \frac{U}{Z_{eq}} \rightsquigarrow$

$$U_k = \frac{Z_k}{\sum_{j=1}^n Z_j} \cdot U$$

Asociación de admitancias: asociación en paralelo



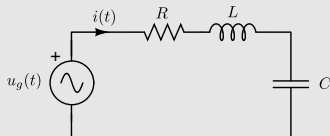
$$Y_{eq} = \sum_{j=1}^n Y_j = \sum_{j=1}^n \frac{1}{Z_j}$$

Divisor de intensidad: $I_k = Y_k \cdot U = Y_k \cdot \frac{I}{Y_{eq}} \rightsquigarrow$

$$I_k = \frac{Y_k}{\sum_{j=1}^n Y_j} \cdot I$$

Ejercicio 7.1

Calcular la intensidad $i(t)$ en el circuito de la figura sabiendo que $R = 90 \, \Omega$, $L = 32 \, \text{mH}$, $C = 5 \, \mu\text{F}$ y $u_g(t) = 750 \sqrt{2} \cos(5000 t + 30^\circ) \, \text{V}$.



Solución: $i(t) = 5 \sqrt{2} \cos(5000 t - 23.13^\circ) \, \text{A}$

Ecuaciones de nudos y mallas en corriente alterna

Ecuaciones de nudos

$$\begin{pmatrix} \mathcal{Y}_{N_{(1,1)}} & \cdots & \mathcal{Y}_{N_{(1,n-1)}} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathcal{Y}_{N_{(n-1,1)}} & \cdots & \mathcal{Y}_{N_{(n-1,n-1)}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathcal{U}_{N_1} \\ \vdots \\ \mathcal{U}_{N_{n-1}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathcal{I}_{N_1} \\ \vdots \\ \mathcal{I}_{N_{n-1}} \end{pmatrix}$$

$$\Downarrow$$

$$\boxed{\mathbf{Y}_N \cdot \mathbf{U}_N = \mathbf{I}_N}$$

$\mathbf{Y}_N$ Matriz de admitancias nodales.

$\mathbf{U}_N$ Vector de tensiones de nudos.

$\mathbf{I}_N$ Vector de intensidades inyectadas en los nudos.

Ecuaciones de nudos y mallas en corriente alterna

Ecuaciones de nudos

$$\begin{pmatrix} \mathcal{Y}_{N_{(1,1)}} & \cdots & \mathcal{Y}_{N_{(1,n-1)}} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathcal{Y}_{N_{(n-1,1)}} & \cdots & \mathcal{Y}_{N_{(n-1,n-1)}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathcal{U}_{N_1} \\ \vdots \\ \mathcal{U}_{N_{n-1}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathcal{I}_{N_1} \\ \vdots \\ \mathcal{I}_{N_{n-1}} \end{pmatrix}$$

1 Elementos de la matriz $\mathbf{Y}_N$

$$\mathcal{Y}_{N_{(j,j)}} = \sum_k \mathcal{Y}_{jk} \quad \text{sumatorio de admitancias conectadas al nudo } j$$

$$\mathcal{Y}_{N_{(j,k)}} = -\mathcal{Y}_{jk} \quad \text{admitancia total entre el nudo } j \text{ y el nudo } k$$

2 Elementos del vector $\mathbf{I}_N$

$$\mathcal{I}_{N_j} = \sum_j \mathcal{I}_{N_{pj}} - \mathcal{I}_{N_{nj}} \quad \begin{array}{l} \text{sumatorio de las fuentes de intensidad} \\ \text{que inciden en el nudo } j, \text{ positivas si entran} \\ \text{en el nudo y negativas si salen} \end{array}$$

Ecuaciones de nudos y mallas en corriente alterna

Ecuaciones de mallas

$$\begin{pmatrix} \mathcal{Z}_{M_{(1,1)}} & \cdots & \mathcal{Z}_{M_{(1,c-n+1)}} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathcal{Z}_{M_{(c-n+1,1)}} & \cdots & \mathcal{Z}_{M_{(c-n+1,c-n+1)}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathcal{I}_{M_1} \\ \vdots \\ \mathcal{I}_{M_{c-n+1}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathcal{U}_{M_1} \\ \vdots \\ \mathcal{U}_{M_{c-n+1}} \end{pmatrix}$$

$$\Downarrow$$

$$\boxed{\mathbf{Z}_M \cdot \mathbf{I}_M = \mathbf{U}_M}$$

$\mathbf{Z}_M$ Matriz de impedancias de mallas.

$\mathbf{I}_M$ Vector de intensidades de mallas.

$\mathbf{U}_M$ Vector de tensiones aplicadas a las mallas.

Ecuaciones de nudos y mallas en corriente alterna

Ecuaciones de mallas

$$\begin{pmatrix} \mathcal{Z}_{M_{(1,1)}} & \cdots & \mathcal{Z}_{M_{(1,c-n+1)}} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathcal{Z}_{M_{(c-n+1,1)}} & \cdots & \mathcal{Z}_{M_{(c-n+1,c-n+1)}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathcal{I}_{M_1} \\ \vdots \\ \mathcal{I}_{M_{c-n+1}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathcal{U}_{M_1} \\ \vdots \\ \mathcal{U}_{M_{c-n+1}} \end{pmatrix}$$

1 Elementos de la matriz $\mathbf{Z}_M$

$$\mathcal{Z}_{M_{(j,j)}} = \sum_k \mathcal{Z}_{jk} \quad \text{sumatorio de impedancias pertenecientes a la malla } j$$

$$\mathcal{Z}_{M_{(j,k)}} = -\mathcal{Z}_{jk} \quad \text{impedancia total común de la malla } j \text{ y la malla } k$$

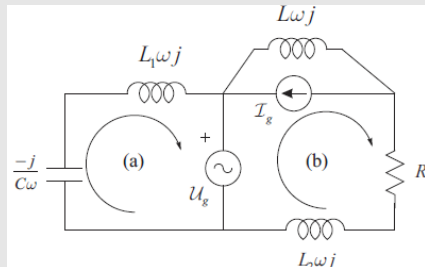
2 Elementos del vector $\mathbf{U}_M$

$$\mathcal{U}_{M_j} = \sum_j \mathcal{U}_{M_{pj}} - \mathcal{U}_{M_{nj}} \quad \begin{array}{l} \text{sumatorio de las fuentes de tensión que} \\ \text{pertenecen a la malla } j, \text{ con signo positivo si} \\ \text{la intensidad de malla sale por el terminal} \\ \text{positivo de la fuente, y negativo si entra} \end{array}$$

Ejercicio 7.2

Determinar las intensidades de malla del circuito de la figura.

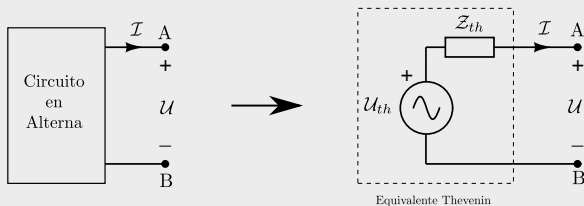
Datos: $\omega = 10 \text{ rad/s}$, $L = 1 \text{ H}$, $L_1 = 0,2 \text{ H}$, $L_2 = 0,1 \text{ H}$, $C = 10 \text{ mF}$, $R = 1 \Omega$, $\mathcal{U}_g = 5\angle 0^\circ \text{ V}$, $\mathcal{I}_g = 0,2\angle -90^\circ \text{ A}$.



Solución: $\mathcal{I}_a = 0,625\angle -90^\circ \text{ A}$, $\mathcal{I}_b = 0,272\angle -84^\circ \text{ A}$

Equivalentes Thévenin y Norton

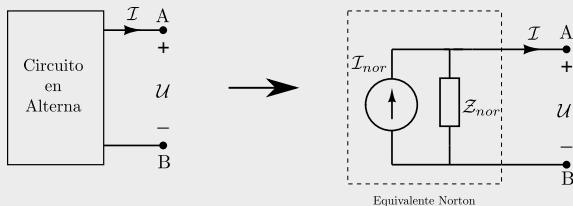
Equivalente Thévenin



$$U_{th} = U_{ca}|_{AB}$$

$$Z_{th} = Z_{eq}|_{AB}$$

Equivalente Norton

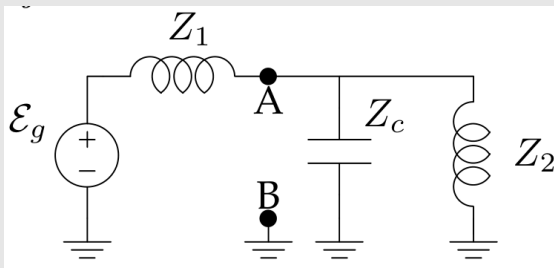


$$I_{nor} = I_{cc}|_{AB}$$

$$Z_{nor} = Z_{eq}|_{AB}$$

Ejercicio 7.3

Encontrar el equivalente Thévenin entre los terminales A y B del circuito de la figura. Datos: $E_g = 10 \text{ V}$, $Z_1 = 2j \Omega$, $Z_2 = 5j \Omega$ y $Z_c = -10j \Omega$.



Solución: $\mathcal{U}_{th} = \frac{50}{6} \angle 0^\circ \text{ V}$, $Z_{th} = \frac{5}{3}j \Omega$

Índice

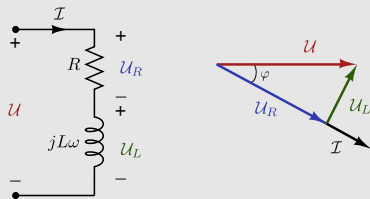
- 1 Contexto y justificación del uso de corriente alterna sinusoidal
- 2 Ondas sinusoidales
- 3 Concepto de fasor
- 4 Respuesta en alterna de resistencias, bobinas y condensadores
- 5 Definición de impedancia y admitancia
- 6 Análisis de circuitos en régimen permanente sinusoidal
- 7 Diagramas fasoriales**
- 8 Medidas de tensión e intensidad en corriente alterna

Diagramas fasoriales

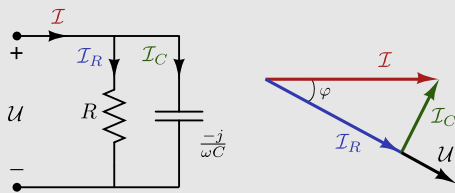
Un **diagrama fasorial** es una representación, en el plano complejo, de los fasores asociados a las tensiones e intensidades de un circuito.

- Sirve de ayuda para la resolución de problemas en corriente alterna.
- La solución geométrica puede ser más rápida e intuitiva que la analítica.
- Puede ayudar a identificar un error cometido durante el proceso de cálculo.

Divisor de tensión inductivo



Divisor de intensidad capacitivo



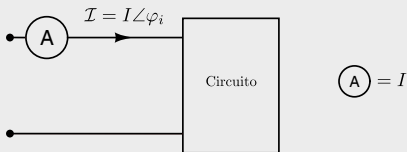
Índice

- 1 Contexto y justificación del uso de corriente alterna sinusoidal
- 2 Ondas sinusoidales
- 3 Concepto de fasor
- 4 Respuesta en alterna de resistencias, bobinas y condensadores
- 5 Definición de impedancia y admitancia
- 6 Análisis de circuitos en régimen permanente sinusoidal
- 7 Diagramas fasoriales
- 8 Medidas de tensión e intensidad en corriente alterna**

Medidas de tensión e intensidad en corriente alterna

Amperímetro

Mide el valor eficaz de la onda de intensidad.



Voltímetro

Mide el valor eficaz de la onda de tensión.

